

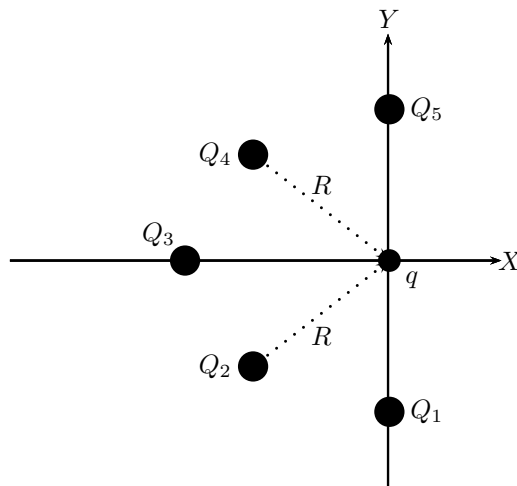
SOLUCIONARIO: PC 1 2021-1

SOLUCIÓN 1:

5 cargas iguales en un semicirculo de radio R , y una carga q en el centro del semicirculo.

Se quiere determinar la fuerza en la carga q . ¿ F_q ?

Analizando la simetría del problema: Las fuerzas de las componentes en Y se anulan.



$$Q=Q_1=Q_2=Q_3=Q_4=Q_5$$

Los únicos términos serán los de Q_2 , Q_4 (componentes en X) y el de Q_3

$$\begin{aligned}\bar{F}_q &= \bar{F}_{Q_2} + \bar{F}_{Q_3} + \bar{F}_{Q_4} \\ &= \frac{KqQ}{R^2}\hat{i} + \frac{2KqQ}{R^2}\cos(45)\hat{i} \\ &= \frac{KqQ}{R^2}(1 + \sqrt{2})\hat{i}\end{aligned}$$

SOLUCIÓN 2:

Considerando el area de un anillo.

$$A = \pi(R_2^2 - R_1^2)$$

Y el $\bar{E}$ de un disco

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R}{X}\right)^2 + 1}} \right\}$$

a)

$$Q = A\sigma \Rightarrow Q = \pi(R_2^2 - R_1^2)\sigma$$

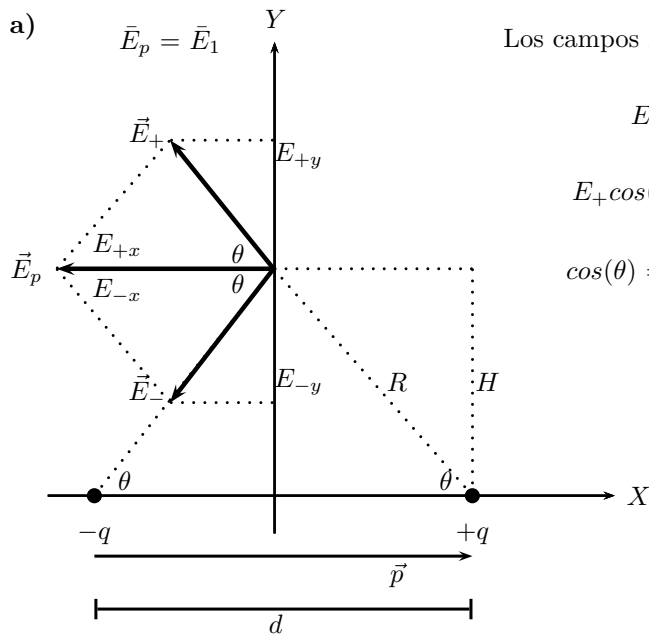
b)

$$\bar{E}(X) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left\{ \left[1 - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{X}\right)^2 + 1}} \right] - \left[1 - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{X}\right)^2 + 1}} \right] \right\} \frac{|X|}{X} \hat{i}$$

$$\bar{E}(X) = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{X}\right)^2 + 1}} - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{X}\right)^2 + 1}} \right\} \frac{|X|}{X} \hat{i}$$

SOLUCIÓN 3:

a)



Los campos E_{+y} y E_{-y} se anulan

$$E_{+x} = E_{-x}$$

$$E_{+} \cos(\theta) = E_{-} \cos(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{(d/2)}{R} \dots \dots \dots (1)$$

Pero:

$$R = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + H^2}$$

Además:

$$H = d \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$R = \sqrt{\frac{d^2}{4} + d^2 \frac{3}{4}}$$

$$R = d \dots \dots \dots (2)$$

$$\cos(\theta) = \frac{(d/2)}{d} = \frac{1}{2}$$

$$E_{+} = k \frac{q}{R^2} \dots \dots \dots (3)$$

(2) en (3) tenemos:

$$E_{+} = k \frac{q}{d^2} \dots \dots \dots (4)$$

$$E_{+} \cos(\theta) = k \frac{q}{d^2} \left(\frac{1}{2}\right) = k \frac{q}{2d^2} \left(\frac{d}{d}\right) = k \frac{qd}{d^3}$$

$$-\bar{E}_p = \frac{k\bar{p}}{d^3}$$

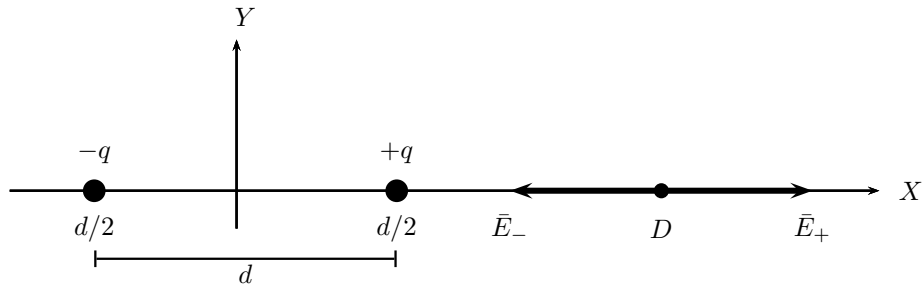
$$\Rightarrow \bar{p} = -\bar{E}_p \frac{d^3}{k}$$

b)

$$\bar{E}_2 = \bar{E}_{+q} + \bar{E}_{-q}$$

$$D = 100d$$

$$|\bar{E}_2| = kq \left\{ \frac{1}{\left(D - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(D + \frac{d}{2}\right)^2} \right\}$$



$$E_2 = kq \left\{ \frac{1}{\left(100d - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(100d + \frac{d}{2}\right)^2} \right\}$$

$$E_2 = kq \left\{ \frac{1}{(d^2(99.5)^2)} - \frac{1}{d^2(100.5)^2} \right\}$$

$$E_2 = \frac{kq}{d^2} \left\{ \frac{1}{9900.25} - \frac{1}{10100.25} \right\}$$

$$E_2 = \frac{kq}{d^2} \{0.000101 - 0.000099\}$$

$$E_2 = \frac{kq}{d^2} \{0.000002\} \approx 0$$

SOLUCIÓN 4:

El $\bar{E}$ entre las placas es $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, y la fuerza eléctrica sobre la gota es:

$$qE = mg$$

a)

La fuerza eléctrica sobre la gota debe ser ($\rightarrow$) arriba, por lo que el $\vec{E}$ debe apuntar ($\rightarrow$)abajo ya que la gota es ”-”

b)

La carga en la gota es $5e$

$$qE = mg$$

$$(5e) \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right) = mg$$

$$\sigma = \frac{mg\epsilon_0}{5e}$$

$$\sigma = \frac{mg\epsilon_0}{5e} = \frac{324 \times 10^{-9} \text{ kg} (9.8 \text{ m/s}^2) (8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2)}{5(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})}$$

$$\sigma = 35.1 \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$